



Kepler a-t-il menacé l'astrologie ?

L'ellipse selon Kepler

I. Rien de nouveau sous le soleil

Commençons par un extrait du livre "Kepler", de Philippe Depondt et Guillemette de Véricourt (Ed. Rouergue, 2005). Nous allons nous tordre de rire, tant la similarité avec les situations actuelles est frappante.

"Les échanges personnels entre les deux hommes [Kepler et l'Empereur Rodolphe II] se firent d'abord par le truchement du baron Barwitz. Ainsi, dans une lettre adressée à l'astronome le 26 octobre 1601, ce dernier définissait la tâche du nouveau mathématicien impérial et évoquait les souhaits personnels de Rodolphe :

"Vous aurez, écrit-il, à répondre promptement à toute demande de Sa Majesté en des matières qui relèvent de votre art, et vous devrez bien sûr observer la plus grande discrétion sur toutes les questions et demandes qui vous seront ainsi soumises."

"Pourquoi cette précaution ? Sans doute l'empereur, en ces temps de controverses religieuses, prenait garde de ne pas divulguer son questionnement personnel."

"Le mois suivant, Barwitz écrivit à l'astronome une nouvelle lettre dans laquelle il le remerciait au nom de l'empereur pour le dernier almanach publié, lui promettait une gratification exceptionnelle de 200 pièces d'or et lui communiquait les questions que se posait le souverain à propos de l'astrologie en général :

"Sa Majesté a constaté que vos méthodes différaient beaucoup de celles des mathématiciens ordinaires. Elle souhaiterait que vous les éclaircissiez à son intention, remarquant que vous avez laissé certaines questions insuffisamment développées ou sans réponse. En voici quelques-unes :

- *Comment convient-il de faire des prédictions ?*
- *Vos nouvelles méthodes ne mettent-elles pas en péril l'astrologie, un art ancien et garanti par les plus grands noms de la science ?*
- *Vos méthodes, qui ne semblent s'appuyer que sur des raisons physiques, permettront-elles de fonder des conjectures dans le domaine des États et de la politique ?*

Il est peu probable que Kepler ait jamais vu la couleur des 200 pièces d'or. Lorsque Rodolphe II est mort en 1612, il devait à Kepler trois années de salaire.

Pour le reste, les questions posées à Kepler sont identiques à celles qu'on nous pose aujourd'hui, mathématicien impérial ou non :

- Vous avez l'obligation de ne rien dire de vos travaux !
- Les approches probabilistes que vous proposez ne mettent-elles pas en péril l'évaluation des risques, un art ancien et garanti par les plus grands noms de la science ?
- Vos méthodes, qui ne semblent s'appuyer que sur des raisons physiques, permettront-elles de fonder des conjectures dans le domaine des États et de la politique ?

II. Rappel historique

Kepler a été amené à s'intéresser à la trajectoire des planètes à la demande de l'Empereur Rodolphe II, à Prague, dans les années 1600. On supposait alors que les orbites étaient circulaires ; il en résultait des erreurs dans les prévisions d'alignement des planètes, nécessaires pour réaliser les horoscopes. Kepler disposait des observations faites par Tycho Brahe, de très bonne qualité pour l'époque, mais qui ne tenaient pas compte de la réfraction de la lumière au passage de l'atmosphère, lois établies plus tard par Snell et Descartes. Kepler a néanmoins su corriger ces déviations. Il s'est d'abord attaqué à l'orbite de Mars, considérant qu'il lui faudrait trois semaines pour en venir à bout ; en définitive, il lui a fallu cinq ans.

Les trois lois de Kepler sont absolument stupéfiantes, mais il faut prendre le temps de bien les comprendre. Si on dit à un étudiant "les planètes décrivent des ellipses", il vous répondra "et alors ?". Le fait est (et il n'est pas évident) qu'elles ne peuvent pas faire autrement et que le Soleil ne peut pas être au centre de l'ellipse.

Dès l'abord, elles disent : la durée de révolution de chaque planète est indépendante de la masse de la planète. Voilà qui est surprenant. Ensuite, elles disent : cette durée ne dépend que du grand axe de l'ellipse et non du petit axe. Voilà qui est révoltant !

On peut parler de durée de retour pour le génie et dire que Gauss est de classe 500 : on voit un Gauss tous les cinq cents ans. Avec cette terminologie, Archimède est de classe 5 000 : on n'a jamais rien vu de tel dans l'histoire de l'humanité. Kepler est de classe 3 000. Il ne se compare pas à Archimède. Archimède est un théoricien de génie ; Kepler a été capable de déduire des lois stupéfiantes, à partir de données très imparfaites, et sans disposer d'aucun des outils que nous

connaissons aujourd'hui. Il n'avait pas les coordonnées cartésiennes à sa disposition, ni le calcul intégral, ni le calcul différentiel, etc. Il n'avait pas d'ordinateur et il n'avait même pas l'électricité ! On ne sait pas comment il a fait ; actuellement, nous ne savons calculer l'aire d'un secteur elliptique qu'au moyen de routines numériques ; apparemment, Kepler savait faire ce calcul.

Avec les moyens actuels, les progrès des mathématiques en 400 ans, pouvons-nous simplifier les raisonnements de Kepler ? Richard Feynman essaie, dans son petit livre "Mouvement des planètes autour du Soleil" ; malheureusement il commet une erreur grossière. Voir plus bas.

On verra plus bas toutes sortes d'approches des lois de Kepler, en coordonnées cartésiennes, polaires, etc. Dans chaque cas, on tombe sur des calculs effroyablement compliqués, et il nous faut l'aide de systèmes de calcul symbolique pour les mener à bien. Comment a fait Kepler ?

On peut conclure par cette formule : *si Kepler avait connu les coordonnées cartésiennes, il n'aurait jamais pu trouver ses trois lois.*

Revenons à la vie de Kepler. Bien entendu, il a toute sa vie été victime de persécutions, par les tenants du dogme, qui voulaient que les orbites fussent circulaires. On pouvait difficilement s'en prendre à lui, puisqu'il était Mathématicien Impérial, mais on s'en est pris à sa mère, qui a été accusée de sorcellerie. Il est parvenu à la faire libérer, mais elle est morte peu de temps après. Kepler lui-même est mort dans la misère. Le résultat de ses travaux a été des tables relatives à la position des planètes, appelées "tables Rodolphines", qu'il a voulu vendre, mais personne n'en a voulu. L'histoire ne dit pas si le merveilleux travail de Kepler a rendu service à l'astrologie.

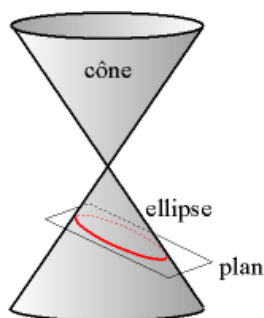
Il y a quelques années, je me suis rendu en touriste à Linz (Autriche), ville où Kepler a séjourné et où son domicile se visite. Il est sur la grande place, évidemment elliptique. J'étais dans un hôtel, situé sur cette même place et j'ai demandé à la réceptionniste : "où est la maison de Kepler ?". Réponse : je n'en sais rien, jamais entendu parler.

Plutôt que d'asséner aux étudiants trois lois sous forme dogmatique, on pourrait les inciter à réfléchir. C'est ce que nous proposons de faire ici. Commençons par le début : l'ellipse de Kepler est fondamentalement différente de l'ellipse enseignée dans les cours de mathématiques.

Première Partie : l'ellipse géométrique

I. Définitions et premières propriétés

1. La définition antique

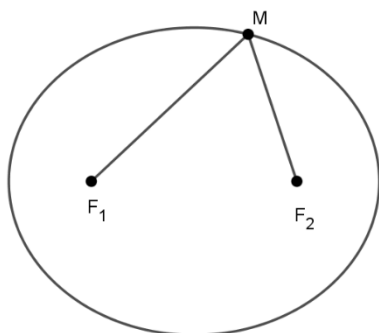


Pour les Anciens, en particulier les Grecs, l'ellipse est obtenue par intersection d'un cône et d'un plan : voir image ci-contre, issue de Wikipedia "ellipse" : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellipse_\(mathématiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellipse_(mathématiques))

Selon l'angle du plan avec l'axe du cône, on obtient un cercle, une ellipse ou une hyperbole (le cas limite étant celui où le plan est parallèle à une génératrice du cône).

Au 21^{ème} siècle, nous avons complètement perdu cette faculté de visualisation ; l'apparition des coordonnées, puis de l'informatique, a rendu nécessaires d'autres définitions.

2. Définition du jardinier



La plus ancienne est la "définition du jardinier" : on se donne deux points, F_1, F_2 , appelés foyers, et une ficelle de longueur $2a$, accrochée aux deux points en ses extrémités, et on tourne autour des foyers ; formellement, cela s'écrit :

$$MF_1 + MF_2 = 2a .$$

3. Equation cartésienne

La plus répandue, y compris dans l'enseignement, est la définition sous forme d'équation cartésienne ; l'ellipse est l'ensemble des points dont les coordonnées (x, y) sont liées par la relation :

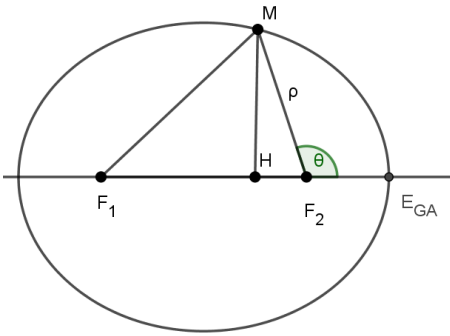
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Cette définition a le mérite de bien faire apparaître les deux paramètres a et b ; elle a le défaut de ne pas faire apparaître les foyers, contrairement à la définition du jardinier. En fait, nous verrons que l'équation cartésienne est peu utilisable en pratique. Elle requiert un système de coordonnées, nécessairement artificiel.

4. Equation intrinsèque

On peut donner une représentation qui ne dépend pas d'un système de coordonnées ; c'est pourquoi nous l'appelons "équation intrinsèque".

Soient F_1, F_2 deux points quelconques du plan, soit M un point quelconque de l'ellipse et H sa



projection orthogonale sur la droite F_1F_2 . On pose $x = F_1H, y = F_2H$. Les nombres x, y peuvent être positifs ou négatifs, selon la position de M . Ils vérifient toujours $x - y = 2c$, distance entre les foyers. On pose en outre $MH = h$. On a, si $F_2M = \rho$:

$$y = \rho \cos(\pi - \vartheta) = -\rho \cos(\vartheta)$$

et donc $x = 2c + \rho \cos(\vartheta)$

Or :

$$h = \rho \sin(\pi - \vartheta) = \rho \sin(\vartheta).$$

On a, dans le triangle F_1HM :

$$(2a - \rho)^2 = x^2 + h^2$$

et donc :

$$(2a - \rho)^2 = (2c + \rho \cos(\vartheta))^2 + (\rho \sin(\vartheta))^2$$

ce qui donne :

$$\rho = \frac{a^2 - c^2}{a + c \cos(\vartheta)}.$$

On écrit habituellement cette formule sous la forme :

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\vartheta)} \quad (1)$$

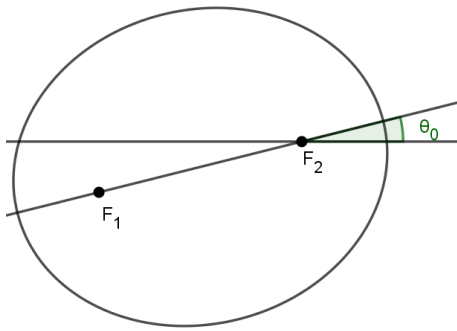
avec $p = \frac{a^2 - c^2}{a} = \frac{b^2}{a}$, si b est le demi-petit axe de l'ellipse, et $c^2 = a^2 - b^2$. La quantité $e = \frac{c}{a}$ s'appelle l'excentricité (nombre sans dimension). Elle est nulle dans le cas d'un cercle.

La forme (1) s'appelle "équation intrinsèque" de l'ellipse : elle est "intrinsèque" en ce sens qu'elle ne fait appel à aucun référentiel. L'angle $\mathcal{G}$ est l'angle entre les vecteurs $\overrightarrow{F_1F_2}$ et $\overrightarrow{F_2M}$.

Il résulte immédiatement de la formule (1) que le ρ minimal est obtenu pour $\mathcal{G}=0$, $\cos(\mathcal{G})=1$,

$\rho_{\min} = \frac{p}{1+e}$. Le ρ maximal est obtenu pour $\mathcal{G}=\pi$, $\cos(\mathcal{G})=-1$, $\rho_{\max} = \frac{p}{1-e}$.

Le centre du repère est ici un foyer de l'ellipse, ce qui correspond à la situation du mouvement des planètes : voir plus bas, seconde partie.



Si l'axe de référence n'est pas la droite joignant les foyers, mais un axe quelconque, l'équation sera mise sous la forme :

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\mathcal{G} - \mathcal{G}_0)}.$$

Le minimum de ρ sera obtenu pour $\mathcal{G} = \mathcal{G}_0$, ce qui donne l'orientation de l'axe joignant les foyers.

5. Equation en coordonnées polaires

Si on part de l'équation cartésienne vue plus haut et que l'on pose $x = \rho \cos(\mathcal{G})$, $y = \rho \sin(\mathcal{G})$, on obtient l'équation :

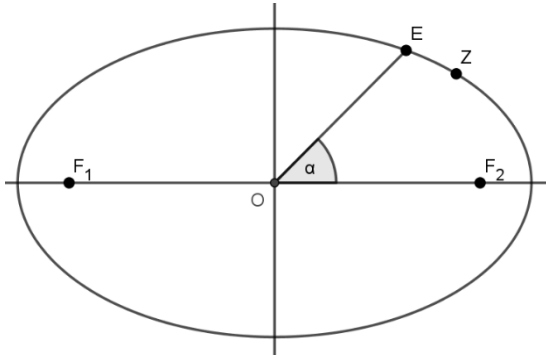
$$\rho = \frac{ab}{\sqrt{a^2 \sin^2(\mathcal{G}) + b^2 \cos^2(\mathcal{G})}}. (1)$$

Ici, le centre du repère est le centre de l'ellipse, qui n'a pas de réalité physique dans le mouvement des planètes (voir plus bas). Cette représentation de l'ellipse n'est donc pas recommandée.

On peut aussi écrire l'équation sous forme paramétrique, dans un repère lié au centre de l'ellipse :

$$x = a \cos(\mathcal{G}), y = b \sin(\mathcal{G})$$

$$\text{auquel cas : } \rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2 \cos^2(\mathcal{G}) + b^2 \sin^2(\mathcal{G})} \quad (2)$$

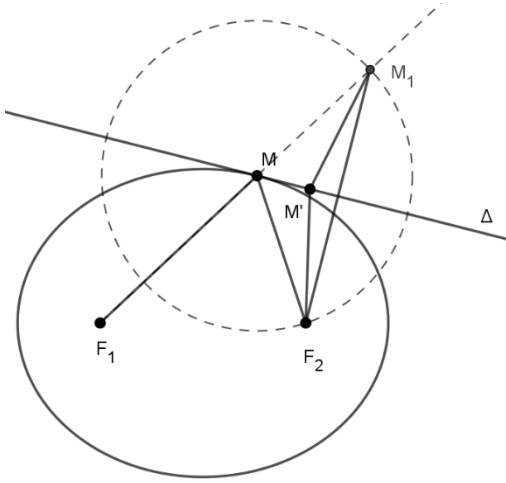


Il faut bien voir que le ρ , le $\mathcal{G}$ et les points (x, y) ne sont pas les mêmes selon que l'on choisit les représentations (1) ou (2). Dans l'ellipse ci-contre, nous avons $a = 5, b = 3$; le point de coordonnée polaire $\mathcal{G} = \pi/4$ est le point E . Le point noté Z a pour coordonnées paramétriques :

$$\left(a \cos \frac{\pi}{4}, b \sin \frac{\pi}{4} \right) = \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2} \right) \approx (3.54, 2.12)$$

6. Tangente à l'ellipse

Cette construction, purement géométrique, était connue des anciens Grecs. Elle ne requiert aucun système de coordonnées.



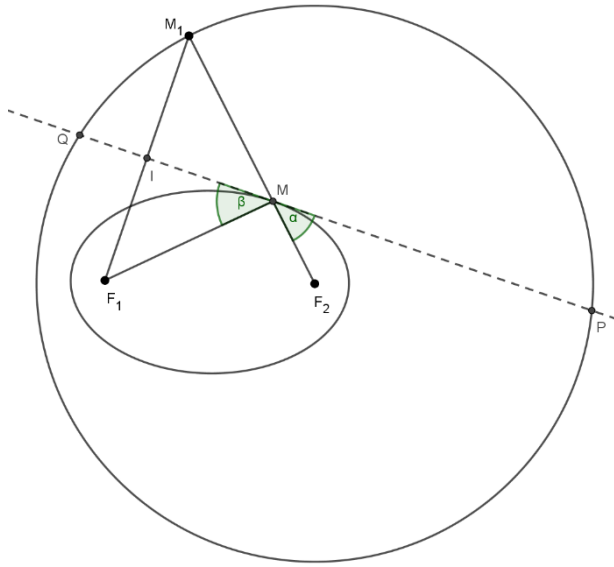
Soit M un point quelconque de l'ellipse et M_1 , dans le prolongement de F_1M , tel que $F_2M = MM_1$ (M_1 est donc sur le cercle de centre M , passant par F_2). La médiatrice Δ du segment F_2M_1 passe évidemment par le point M . Nous allons voir qu'elle ne contient aucun autre point de l'ellipse ; elle est donc tangente à l'ellipse au point M .

Soit M' un autre point de la droite Δ . On a :

$$F_1M' + MF_2 = F_1M' + MM_1 > F_1M + MM_1 = 2a.$$

Par conséquent, le point M' est extérieur à l'ellipse, ce qui prouve notre assertion.

7. Propriété de focalisation



Proposition. - *Tout rayon lumineux, issu de l'un des foyers, est renvoyé par l'ellipse vers l'autre foyer.*

Démonstration. - Soit M un point quelconque de l'ellipse, PQ la tangente à l'ellipse au point M . On va montrer que les angles $\alpha = F_2MP$ et $\beta = F_1MQ$ sont égaux ; en d'autres termes, un rayon lumineux issu du foyer F_2 , touchant l'ellipse en M , est renvoyé vers le foyer F_1 (et inversement, bien sûr).

Pour cela, nous traçons le cercle de centre F_2 et de rayon $2a$. Soit M_1 l'intersection de la droite F_2M avec le cercle. On a $M_1M = 2a - F_2M$ et donc $MM_1 = MF_1$.

Nous traçons les segments F_1M , F_2M , puis la médiatrice du segment F_1M . Elle coupe ce segment en I et le segment F_2M_1 en M , d'après la propriété précédente. On a $MF_1 = MM_1$ et donc $MF_1 + MF_2 = 2a$, quelle que soit la position de M sur le cercle. Le point M est sur l'ellipse et tout autre point M' de la médiatrice vérifiera $M'F_1 + M'F_2 > 2a$, et sera extérieur à l'ellipse. Donc cette médiatrice est bien tangente à l'ellipse au point M .

Par ailleurs, l'angle F_2MP est égal à l'angle QMM_1 , lui-même égal à QMF_1 , donc $QMF_1 = F_2MP$ et la proposition est démontrée.

8. Périmètre de l'ellipse

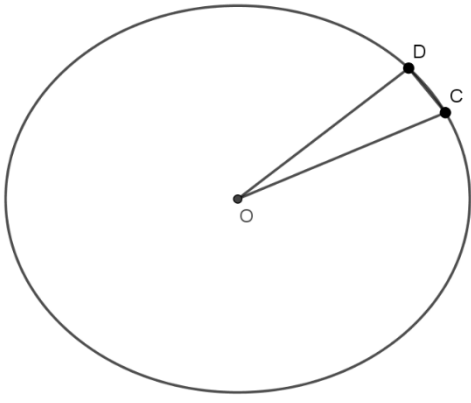
On cherche à calculer le périmètre d'une ellipse, d'axes a, b .

Proposition. – *Le périmètre de l'ellipse est donné par la formule :*

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)} dt.$$

Démonstration. – On se donne l'ellipse sous forme paramétrique :

$$x = a \cos(t), y = b \sin(t).$$



On découpe l'ellipse au moyen de petits angles au centre de taille $\frac{2\pi}{N}$. Le morceau de l'ellipse est assimilé à un petit segment, ici CD sur la figure. La longueur de ce petit segment est $\sqrt{(x_C - x_D)^2 + (y_C - y_D)^2}$; ici :

$$l_k = \sqrt{a^2 \left(\cos\left(\frac{(k+1)2\pi}{N}\right) - \cos\left(\frac{k2\pi}{N}\right) \right)^2 + b^2 \left(\sin\left(\frac{(k+1)2\pi}{N}\right) - \sin\left(\frac{k2\pi}{N}\right) \right)^2}$$

et lorsque $N \rightarrow +\infty$, la somme $\sum_{k=1}^N l_k \rightarrow L = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)} dt$ comme annoncé.

Une remarque intéressante est que le périmètre de l'ellipse n'est pas le périmètre d'un cercle ayant pour rayon le rayon moyen de l'ellipse.

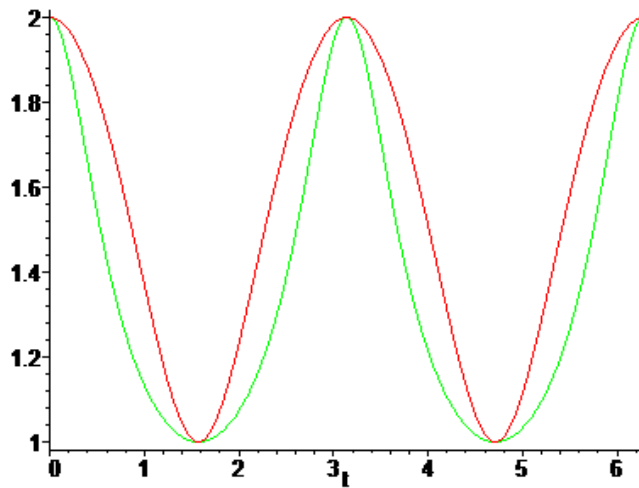
La longueur du segment correspondant à un angle ϑ est $\rho = \frac{ab}{\sqrt{b^2 \cos^2(\vartheta) + a^2 \sin^2(\vartheta)}}$.

Le rayon moyen est donc :

$$\rho_{\text{moyen}} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{ab}{\sqrt{b^2 \cos^2(\vartheta) + a^2 \sin^2(\vartheta)}} d\vartheta,$$

et le périmètre du cercle ayant ce rayon moyen sera :

$$\text{périmètre_cercle} = \int_0^{2\pi} \frac{ab}{\sqrt{b^2 \cos^2(\vartheta) + a^2 \sin^2(\vartheta)}} d\vartheta.$$



Les deux fonctions à intégrer ne coïncident pas ; voici les graphes.

Il n'existe pas de formule explicite donnant le périmètre de l'ellipse. L'intégrale ci-dessus s'appelle "intégrale elliptique", pour des raisons évidentes.

9. Transformations géométriques préservant le périmètre

La Nature réalise une transformation très simple d'une ellipse en cercle, préservant le périmètre. Il s'agit simplement de "gonfler" l'ellipse. Imaginons que le contour soit réalisé à l'aide d'un câble inextensible, mais déformable (une chaîne de moto). Prenons une ellipse quelconque et soufflons à l'intérieur : l'ellipse va se déformer et la position limite sera celle pour laquelle la pression est partout la même ; ce sera donc un cercle.

On ne sait pas décrire précisément une transformation mathématique ayant cette propriété.

10. Aire d'un secteur elliptique

Lorsque nous verrons les lois de Kepler, plus bas, il sera utile d'avoir une formule explicite pour calculer l'aire d'un secteur elliptique. Deux approches sont possibles : en coordonnées cartésiennes et en coordonnées polaires.

- En coordonnées cartésiennes

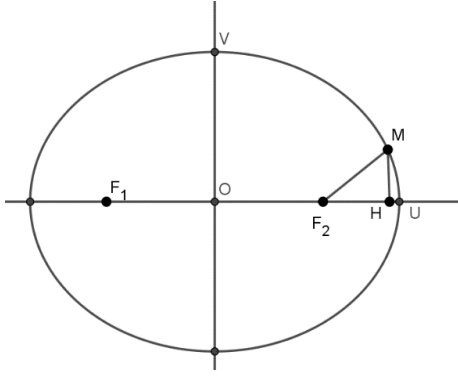
On se donne l'ellipse par ses coordonnées cartésiennes :

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, d'où $y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ pour la partie supérieure. Il existe une primitive explicite pour cette fonction :

$$F(x) = \frac{b}{2} \left(x\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} + a \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right) + C.$$

On a $C = 0$, puisque pour $x = 0$, $F(0) = 0$; si $x = a$, $F(a) = \frac{\pi ab}{4}$: aire du quart de l'ellipse.

On en déduit que l'aire de l'ellipse tout entière est πab .



Pour chaque position du point M d'abscisse x , on connaît l'aire du secteur elliptique MHU (secteur à droite de la verticale passant par M). Elle s'exprime par la formule :

$$\text{Aire_secteur_MHU} = F(a) - F(x).$$

D'où :

$$\text{Aire_secteur_MHU} = \frac{\pi ab}{4} - \frac{b}{2} \left(x \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} + a \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right).$$

Le foyer F_2 ayant pour coordonnées $(\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$, si M est à droite de F_2 , l'aire du triangle F_2HM est :

$$\text{aire}(\text{triangle } F_2HM) = \frac{1}{2} \left(x - \sqrt{a^2 - b^2} \right) b \left(\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \right),$$

et l'aire totale du secteur elliptique F_2UM est la somme des deux :

$$\begin{aligned} A(x) &= \text{aire}(\text{secteur } F_2UM) = \frac{b}{2} \left(x - \sqrt{a^2 - b^2} \right) \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} + \frac{\pi ab}{4} - \frac{b}{2} \left(x \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} + a \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right) \\ &= \frac{b}{2} \left(\left(x - \sqrt{a^2 - b^2} \right) \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} + \frac{\pi a}{2} - x \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} - a \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right) \\ &= \frac{b}{2} \left(x \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} - \sqrt{a^2 - b^2} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} + \frac{\pi a}{2} - x \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} - a \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right) \\ &= \frac{b}{2} \left(-\sqrt{a^2 - b^2} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} + \frac{\pi a}{2} - a \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right) \end{aligned}$$

D'où la formule :

$$\text{aire}(\text{secteur } F_2UM) = \frac{b}{2} \left(\frac{\pi a}{2} - \sqrt{a^2 - b^2} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} - a \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right).$$

- **En coordonnées polaires**

Soit une surface du plan délimitée par la courbe continue $r(\theta)$ et les demi-droites $\vartheta = a$ et $\vartheta = b$, où $0 < b - a < 2\pi$ (a et b étant des réels). Alors l'aire S de cette surface est :

$$S = \frac{1}{2} \int_a^b r^2(\vartheta) d\vartheta.$$

Si l'ellipse est donnée par l'équation intrinsèque :

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\vartheta - \vartheta_0)}$$

et si l'on prend le point U comme origine des angles ($\vartheta = 0$), le point M correspondant à l'angle ϑ , l'aire du secteur F_2UM sera :

$$A = \text{aire}(\text{secteur } F_2UM) = \frac{p^2}{2} \int_0^\vartheta \frac{1}{(1 + e \cos(\eta))^2} d\eta$$

On peut calculer explicitement cette intégrale. On trouve, avec $\tau = \tan\left(\frac{\vartheta}{2}\right)$, $y = \arctan \frac{(1-e)\tau}{\sqrt{1-e^2}}$:

$$A = \frac{2}{1-e^2} \left(\frac{y}{\sqrt{1-e^2}} - \frac{e\tau}{\tau^2(1-e) + (1+e)} \right).$$

Seconde Partie : l'ellipse selon Kepler

I. Les lois de Kepler

L'ellipse joue un rôle fondamental dans la compréhension des lois de la Nature puisque, selon les lois de Kepler, tout corps en rotation autour d'un autre décrit une orbite elliptique. Pour la présentation, nous nous limitons au cas d'une planète autour du Soleil, cas que Kepler avait considéré.

Les lois de Kepler sont des merveilles, qui forcent l'admiration quant à son génie :

- Les données sur lesquelles il travaillait (visées angulaires de Tycho Brahé) étaient faussées, du fait de la réfraction de la lumière par l'atmosphère. Les lois de Snell-Descartes n'étaient pas connues à l'époque ; Kepler parvient néanmoins à faire la correction nécessaire.
- On ne comprend pas comment il a pu trouver ces lois. Encore aujourd'hui, la notion d'aire d'un secteur elliptique est difficile à manipuler ; on n'y parvient qu'avec des routines numériques. Kepler n'avait pas de routine numérique, pas d'ordinateur, pas même l'électricité. Les coordonnées cartésiennes n'existaient pas. Le calcul différentiel a été introduit beaucoup plus tard.
- Il énonce trois lois et on se dit : pourquoi celles-là et pas d'autres ? Pourquoi une loi sur l'aire d'un secteur elliptique et pas sur la vitesse de la planète ? Tout simplement parce que cette dernière n'existe pas !

Les lois de Kepler sont des lois géométriques, relatives à l'orbite des planètes. Une question se pose : comment a-t-il fait, sachant qu'il ne disposait que de tables de visées (mesures d'angles) ? On a beau connaître les trois angles d'un triangle, cela ne nous donne pas le triangle pour autant. Il faut disposer d'une mesure de longueur, qui servira de base de calcul. On peut penser que la base de calcul est le diamètre de l'orbite de la Terre, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil, qui était déjà connue des Grecs. Cette distance n'est pas constante : l'orbite de la Terre est légèrement elliptique ; il en résulte une correction dont Kepler a su tenir compte.

A. Première Loi de Kepler

La première loi s'énonce : l'orbite est constamment située dans un plan fixe. Elle constitue une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers.

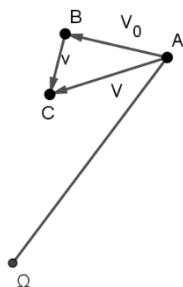
Il n'était nullement évident, a priori, que l'orbite serait astreinte à rester dans un plan : elle pourrait consister en des oscillations en 3d. Il n'est pas non plus évident que le plan soit fixe : il pourrait osciller au cours du temps.

On pose souvent la question (naïve, mais très pertinente) : qu'y a-t-il à l'autre foyer ? La réponse, en ce qui concerne le système solaire est : physiquement, rien. Mais la rotation de la planète autour du Soleil peut se faire dans un sens ou dans l'autre et on peut regarder le système du

dessus ou du dessous : les deux foyers jouent des rôles symétriques et une représentation mathématique, comme Kepler la présente, ne peut se contenter d'un seul foyer.

Chose étonnante : la première loi de Kepler n'impose aucune restriction à la forme de l'ellipse. N'importe quelle ellipse, qu'elle soit très arrondie ou très allongée, peut être la trajectoire d'une planète. Il faudra seulement que le Soleil soit situé en l'un des foyers. La masse de la planète peut être quelconque. Ces propriétés ne sont pas du tout intuitives.

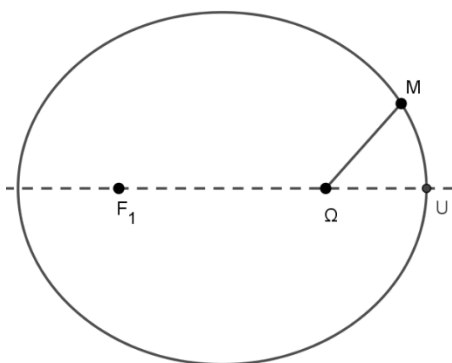
Le fait que l'ellipse soit constamment dans un plan fixe est par contre assez intuitif, comme on va le voir.



Soit Ω le centre de la Terre et A une position de la planète ; elle est animée d'une vitesse $\vec{V}_0$. Soit B l'extrémité de $\vec{V}_0$. Les trois points Ω, A, B déterminent un plan. S'il n'y avait pas de force d'attraction, la planète se retrouverait en B . La force d'attraction la ramène en C , qui est sur la droite $B\Omega$, donc dans le même plan que précédemment, et ainsi de suite à tous les instants de la trajectoire.

Le fait que la trajectoire soit une ellipse sera démontré plus loin. C'est beaucoup plus difficile et n'est pas vrai en toute circonstance : si on lance un satellite avec vitesse initiale insuffisante, il s'écrase sur la planète ; si la vitesse initiale est excessive, il se perd dans l'espace.

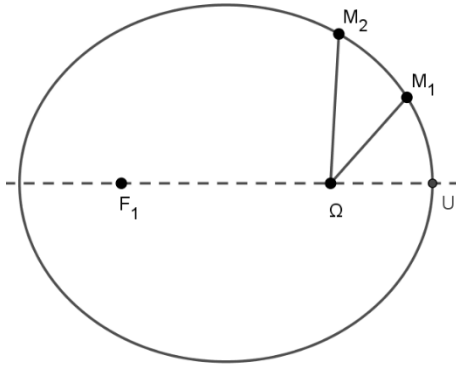
B. Seconde Loi de Kepler



La seconde loi de Kepler stipule que le rayon vecteur Soleil-Planète parcourt des aires égales en des temps égaux.

Dans la figure ci-contre, Ω désigne la position du Soleil, qui est à l'un des foyers de l'ellipse (et non au centre), M désigne la position de la planète sur l'ellipse. Le point U est à l'extrémité du grand axe, du côté de Ω : c'est l'intersection de l'ellipse avec le prolongement du vecteur $\overrightarrow{F_1\Omega}$.

La seconde loi dit que l'aire du secteur elliptique $U\Omega M$ est proportionnelle au temps mis par la planète pour aller de U à M .



Cela revient à dire que, si les secteurs elliptiques $U\Omega M_1$ et $M_1\Omega M_2$ ont même aire, le temps mis par la planète pour aller de U à M_1 sera égal au temps qu'elle mettra pour aller de M_1 à M_2 .

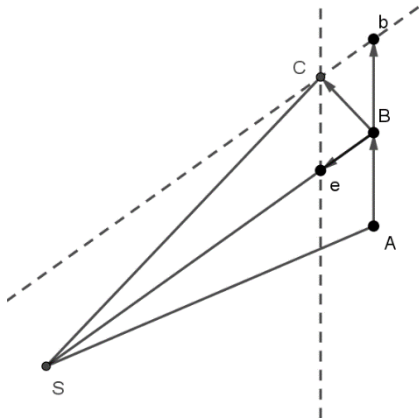
Attention : les aires ne sont pas mesurées à partir du centre de l'ellipse, mais à partir de la position du Soleil : point Ω ,

second foyer de l'ellipse.

La proposition suivante est reproduite de Feynman, qui la tenait de Newton, qui la tenait de Kepler, qui la tenait d'Archimède :

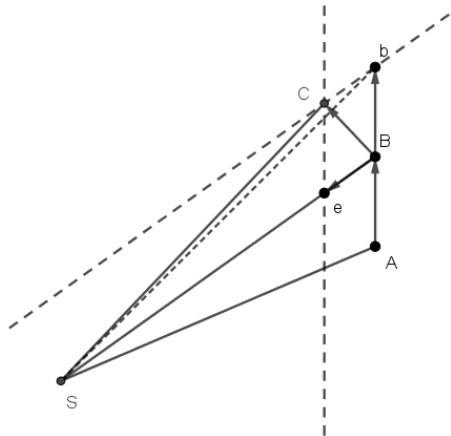
Proposition. – *Si un mouvement plan résulte d'une force centrale, le rayon vecteur décrit des aires égales en des temps égaux.*

Le point essentiel est qu'aucune hypothèse sur la nature de la force n'est imposée ; elle n'a pas à être en $1/r^2$. La démonstration se fait selon les méthodes d'Archimède.



Démonstration. – Soit une planète gravitant autour du Soleil (en S). On discrétise le mouvement de la planète, initialement en A . Au bout d'un intervalle de temps, la planète se retrouve en B . Elle est attirée par le Soleil, situé au point S .

Au point B , si elle continuait par inertie, sans attraction, elle se retrouverait en b avec $\overline{AB} = \overline{Bb}$. Si elle était immobile en B , elle se dirigerait vers S et se retrouverait en e , sur le segment BS . En définitive, elle se retrouve en C , tel que $\overline{BC} = \overline{Bb} + \overline{Be}$ (somme vectorielle : voir figure).



Il est évident que les triangles SAB et SAb ont la même aire : ils ont un côté commun (SB) et des hauteurs égales, puisque $AB = Bb$.

Reste à montrer que SAb et SBC ont la même aire. Comme bC est parallèle à BS , les hauteurs menées de b et C sur BS ont même longueur, ce qui prouve la Proposition.

Voici une version moderne, en coordonnées polaires :

Proposition. - En coordonnées polaires, l'énoncé "aires égales en des temps égaux" se traduit par :

$$\rho^2 \dot{\vartheta} = C,$$

où ρ, ϑ sont les coordonnées polaires intrinsèques (donc liées au foyer et non au centre), $\dot{\vartheta} = \frac{d\vartheta}{dt}$, C est une constante (indépendante du temps), calculée à partir des conditions initiales : position, vitesse.

Démonstration

(voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonnées_polaires, calcul intégral)

Soit A une surface du plan délimitée par la courbe continue $\rho(\vartheta)$ et les demi-droites $\vartheta = a$ et $\vartheta = b$, où $0 < b - a < 2\pi$ (a et b étant des réels). Alors l'aire S de cette surface est :

$$S = \frac{1}{2} \int_a^b \rho^2(\vartheta) d\vartheta.$$

Si on prend $\vartheta(0) = 0$, l'aire entre le temps $t = 0$ et le temps t doit être proportionnelle à t :

$$\int_a^{\vartheta(t)} \rho^2(u) du = \lambda t$$

et en dérivant par rapport à t :

$$\rho^2(\vartheta(t)) \dot{\vartheta}(t) = \lambda$$

Ceci prouve la Proposition. La constante C ci-dessus s'appelle "constante des aires" ; elle est déterminée par les conditions initiales. L'aire parcourue par le rayon vecteur par unité de temps est égale à $C/2$.

II. Détermination de la trajectoire de la planète

A priori, on connaît seulement la relation résultant de la gravitation universelle :

$$F = \frac{GMm}{\rho^2} \quad (1)$$

où G est la constante universelle de gravitation, M est la masse du Soleil, m celle de la planète et ρ la distance qui les sépare. La première loi de Kepler dit que la planète décrit une ellipse dont le Soleil est l'un des foyers. Ce n'est pas tout à fait exact : c'est le barycentre (Soleil, Terre) qui se trouve au foyer. Mais comme le Soleil est beaucoup plus gros, on peut admettre l'approximation.

On déduit de (1) :

$$\gamma = \frac{GM}{\rho^2} \quad (2)$$

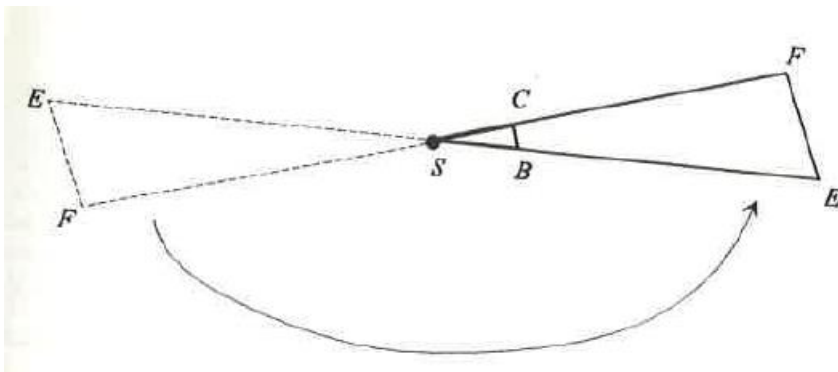
où γ est l'accélération de la planète, dirigée vers le centre du Soleil, considéré comme fixe.

Il n'est pas facile de déduire la forme de l'orbite à partir de (2), d'autant que cette forme dépend des conditions initiales, qui n'apparaissent pas dans (2).

A. Une erreur de Richard Feynman

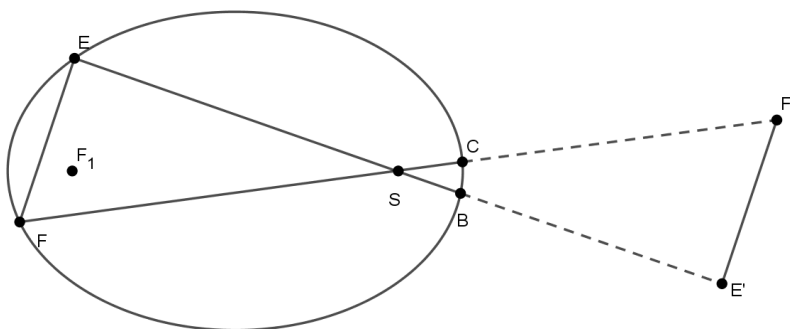
L'énoncé donné dans [Feynman], page 126 : "nous avons prouvé que les lois de Newton, avec une force de gravité en r^{-2} dirigée vers le Soleil, engendrent des orbites planétaires elliptiques" est évidemment faux : en fonction des conditions initiales, la trajectoire peut être une hyperbole.

Pour sa démonstration, Feynman décide de découper l'orbite en secteurs de même angle au centre, et non plus de même temps. Il dit, page 105 : "nous savons que la planète va plus vite de B à C que de E à F. Pour savoir exactement combien de fois plus vite, nous devons comparer les surfaces des triangles SBC et SEF, puisque les intervalles de temps sont proportionnels aux surfaces balayées. Rappelez-vous que les deux triangles ont le même angle en S. En pivotant SEF de façon à ce qu'il recouvre SBC, on obtient :



(figure reproduite de [Feynman], page 105)

Il affirme ensuite que les deux triangles SEF et SBC sont semblables. C'est évidemment faux. La figure ci-dessous reproduit la précédente :



Le triangle SE'F' est le symétrique de SEF par rapport à S. Il est complètement évident que SBC et SE'F' ne sont pas semblables : BC n'est pas parallèle à E'F'.

B. Comment procéder ?

Il n'est pas facile de déduire la forme de la trajectoire directement de la loi de l'attraction, d'autant que, comme nous l'avons dit, la trajectoire dépend des conditions initiales. Il nous paraît impossible de le faire par des considérations de géométrie élémentaire, comme Feynman prétend le faire. On peut assurément résoudre l'équation (2) et les constantes qui interviendront dans la résolution détermineront la forme de la trajectoire.

La meilleure méthode paraît être de recourir à une expression sous forme d'énergie. Du fait de la pesanteur, la planète a une énergie potentielle $E_p = -\frac{GmM}{\rho}$ où G est la constante universelle de gravitation et, du fait du mouvement, une énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. La somme des deux, appelée énergie mécanique et notée E_m , doit rester constante. Sous cette forme, on a l'impression que la masse de la planète apparaît ; or on sait qu'elle n'intervient pas dans la forme de la trajectoire. Il faut donc écrire l'équation en faisant référence aux conditions initiales :

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GmM}{\rho} = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GmM}{\rho_0}$$

Si l'on pose $\mu = GM$, ceci se simplifie en :

$$\frac{1}{2}v^2 - \frac{\mu}{\rho} = \frac{1}{2}v_0^2 - \frac{\mu}{\rho_0}$$

On résout ceci en passant en coordonnées polaires centrées sur le foyer ; on obtient les équations :

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\dot{\rho}^2 + \frac{C^2}{2\rho^2} - \frac{\mu}{\rho} = cste \\ \rho^2\dot{\vartheta} = C \end{cases}$$

En posant $u = \frac{1}{\rho}$, on trouve :

$$u(\vartheta) = \frac{\mu}{C^2} + A\cos(\vartheta - \vartheta_0)$$

d'où l'expression :

$$\rho = \frac{p}{1 + e\cos(\vartheta - \vartheta_0)}, \text{ avec } p = \frac{C^2}{\mu}.$$

Le type de trajectoire se déduit du signe de l'énergie mécanique ; elle est elliptique si et seulement si $E_m < 0$, c'est-à-dire, pour les conditions initiales :

$$\frac{1}{2}v_0^2 < \frac{\mu}{\rho_0}, \text{ ou encore } \rho_0 v_0^2 < 2\mu.$$

Lorsque les paramètres de l'ellipse sont connus (a, b , d'où l'on déduit $e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$), on peut calculer explicitement l'aire d'un secteur elliptique d'angle $\mathcal{G}$; la seconde loi de Kepler stipule que cette aire sera la même, où que soit le secteur elliptique sur l'orbite, pourvu que l'angle $\mathcal{G}$ soit le même.

On ne sait pas comment Kepler a pu avoir l'intuition d'une telle loi et comment il a pu calculer l'aire des secteurs angulaires à partir des données disponibles à l'époque (visées angulaires de Tycho Brahé). Les coordonnées cartésiennes n'existaient pas à l'époque (Descartes est postérieur à Kepler). Sans doute Kepler a-t-il eu recours à une discrétisation, comme le faisait Archimède. Les étapes de son travail ne nous sont pas parvenues.

C. Conséquences sur le mouvement des planètes

1. La vitesse de déplacement

On a vu que :

$$\frac{1}{2}v^2 - \frac{\mu}{\rho} = \frac{1}{2}v_0^2 - \frac{\mu}{\rho_0}$$

d'où :

$$v^2 = \frac{2\mu}{r} + 2C = \frac{2\mu(1 + e \cos(\mathcal{G} - \mathcal{G}_0))}{p} + 2C.$$

On connaît donc la vitesse pour chaque position angulaire.

2. La vitesse angulaire

On a vu que

$$\rho^2 \dot{\mathcal{G}} = C,$$

et donc :

$$\dot{\mathcal{G}} = \frac{C}{\rho^2} = \frac{C(1 + e \cos(\mathcal{G} - \mathcal{G}_0))^2}{p^2}.$$

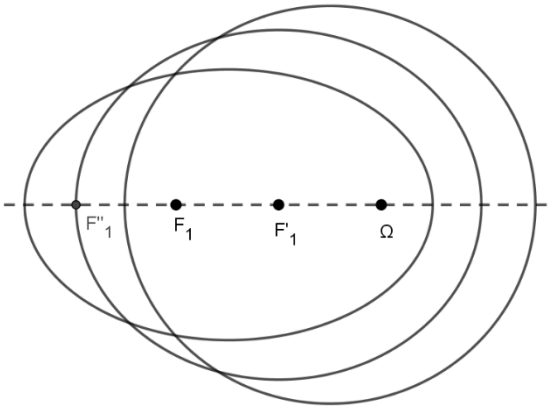
On connaît ainsi la vitesse angulaire.

D. Troisième Loi de Kepler

Elle stipule que, pour chaque planète, la durée totale d'une rotation est proportionnelle à $a^{3/2}$, où a est, comme précédemment, la longueur du demi grand axe de l'ellipse. Plus précisément, elle s'écrit :

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{\mu}{4\pi^2}, \text{ où } T \text{ est la période de révolution.}$$

Cette loi est extrêmement surprenante, parce que le petit axe n'apparaît pas. Autrement dit, si deux planètes ont même grand axe et des petits axes différents, elles auront le même temps de révolution.



Sur la figure ci-contre, les trois ellipses ont même foyer Ω et même valeur pour le grand axe a ; les temps de révolution des trois planètes seront donc les mêmes. Mais, bien sûr, comme les longueurs de la trajectoire ne sont pas les mêmes, les vitesses ne seront pas les mêmes.

E. Le mouvement de la planète

On a vu la formule pour l'aire d'un secteur elliptique :

$$\text{aire}(\text{secteur } F_2UM) = \frac{b}{2} \left(\frac{\pi a}{2} - \sqrt{a^2 - b^2} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} - a \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right)$$

Les seconde et troisième lois de Kepler vont nous permettre d'écrire l'équation du mouvement de la planète : valeur de x en fonction du temps. Il résulte de la seconde loi que l'aire est proportionnelle au temps :

$$\frac{b}{2} \left(\frac{\pi a}{2} - \sqrt{a^2 - b^2} \sqrt{1 - \frac{x(t)^2}{a^2}} - a \arcsin\left(\frac{x(t)}{a}\right) \right) = \lambda t.$$

Mais pour $t = T$, l'aire vaut πab , aire de l'ellipse, et $x(T) = a - c$ (rappel : c est la distance du centre de l'ellipse au foyer). Donc :

$$\lambda = \frac{b}{2T} \left(\frac{\pi a}{2} - \sqrt{a^2 - b^2} \sqrt{1 - \frac{(a-c)^2}{a^2}} - a \arcsin \left(\frac{a-c}{a} \right) \right)$$

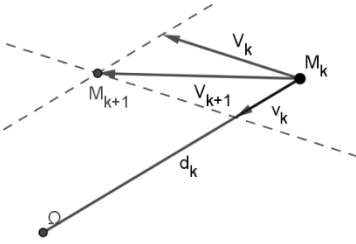
On obtient donc :

$$t = \frac{T \left(\frac{\pi a}{2} - \sqrt{a^2 - b^2} \sqrt{1 - \frac{x(t)^2}{a^2}} - a \arcsin \left(\frac{x(t)}{a} \right) \right)}{\frac{\pi a}{2} - \sqrt{a^2 - b^2} \sqrt{1 - \frac{(a-c)^2}{a^2}} - a \arcsin \left(\frac{a-c}{a} \right)}$$

Ceci nous donne le temps nécessaire pour atteindre une abscisse x donnée ; pour obtenir à l'inverse x en fonction du temps, il faut inverser la formule ci-dessus au moyen d'une routine numérique : il n'existe pas de formule explicite.

F. Construction discrétisée d'une ellipse

Nous montrons ici comment construire une ellipse, en utilisant uniquement le fait que, à chaque instant, le mobile est soumis à l'attraction de la planète. C'est ce que voulait faire Feynman, mais nous avons vu plus haut que son approche n'était pas correcte.



L'intervalle de temps de discrétisation sera la seconde. A un instant t_k , la position du mobile sera M_k et il est animé d'une vitesse $\vec{V}_k$.

On considère que, à cet instant, il est brutalement soumis à l'attraction de la pesanteur, sous la forme d'une accélération $\gamma = \frac{c}{d_k^2}$, où d_k

est la distance entre Ω , position de la planète, et le mobile M_k . Cette accélération est dirigée vers Ω . Elle se manifeste par une variation instantanée de vitesse $\gamma = \frac{v - v_0}{\tau}$, où τ est l'intervalle de temps, ici une seconde. La vitesse initiale dans le sens $M_k \Omega$ étant nulle, on écrira simplement que, du fait de l'attraction, le mobile est soumis à une vitesse $\vec{v}_k$, orientée vers Ω , de module $v_k = \frac{\mu}{d_k^2}$. La constante μ dépend de la constante universelle de gravitation, de la masse centrale (Soleil ou planète), mais non de la masse du satellite. Pour la Terre, elle vaut approximativement $\mu = 398\,600.441 \text{ km}^3 / \text{s}^2$.

La vitesse adoptée par le mobile est alors la somme vectorielle $\vec{V}_{k+1} = \vec{V}_k + \vec{v}_k$ et la position ultérieure du mobile, M_{k+1} , est à l'extrémité du vecteur $\vec{V}_{k+1}$.

Notons (x_k, y_k) les coordonnées de M_k et (Vx_k, Vy_k) les composantes du vecteur $\vec{V}_k$. Les composantes du vecteur vitesse centripète $\vec{v}_k$ sont $\vec{v}_k = \left(\frac{-\mu x_k}{d_k^3}, \frac{-\mu y_k}{d_k^3} \right)$, où $d_k = (x_k^2 + y_k^2)^{\frac{1}{2}}$. Les composantes du nouveau vecteur vitesse $\vec{V}_{k+1} = \vec{V}_k + \vec{v}_k$ seront donc :

$$\vec{V}_{k+1} = \left(Vx_k - \frac{\mu x_k}{d_k^3}, Vy_k - \frac{\mu y_k}{d_k^3} \right),$$

et la nouvelle position du mobile sera :

$$M_{k+1} = \left(x_k + Vx_k - \frac{\mu x_k}{d_k^3}, y_k + Vy_k - \frac{\mu y_k}{d_k^3} \right).$$

L'aire du triangle $\Omega M_k M_{k+1}$ vaut $aire = \frac{1}{2} |x_k y_{k+1} - x_{k+1} y_k|$; on constate qu'elle est constante.

L'angle $\mathcal{G}_k$ est défini par $\tan(\mathcal{G}_k) = \frac{y_k}{x_k}$.

III. Détermination des paramètres à partir de trois visées

Il peut être utile, en mécanique spatiale, de déterminer complètement la trajectoire d'un corps que l'on vient de détecter, par exemple un astéroïde ou une comète. Les lois de Kepler permettent cette reconstitution à partir de trois visées seulement. Par "visée", il faut entendre : détermination de l'angle et de la distance. On sait que la trajectoire sera plane (première loi de Kepler) et on se place dans ce plan. L'angle initial $\mathcal{G}_0$ n'est pas connu : il fait partie du problème.

A. A partir de l'équation intrinsèque

On part de l'équation intrinsèque :

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\mathcal{G} - \mathcal{G}_0)}$$

et on suppose trois mesures réalisées en des points M_1, M_2, M_3 . Les inconnues sont les paramètres de la trajectoire, à savoir $p, e, \mathcal{G}_0$.

On a les trois équations :

$$\begin{cases} \rho_1 = \frac{p}{1 + e \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0)} \\ \rho_2 = \frac{p}{1 + e \cos(\vartheta_2 - \vartheta_0)} \\ \rho_3 = \frac{p}{1 + e \cos(\vartheta_3 - \vartheta_0)} \end{cases}$$

et par conséquent :

$$\begin{cases} \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{1 + e \cos(\vartheta_2 - \vartheta_0)}{1 + e \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0)} \\ \frac{\rho_1}{\rho_3} = \frac{1 + e \cos(\vartheta_3 - \vartheta_0)}{1 + e \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0)} \end{cases}$$

ou encore :

$$\begin{cases} 1 + e \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0) = \frac{\rho_2}{\rho_1} (1 + e \cos(\vartheta_2 - \vartheta_0)) \\ 1 + e \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0) = \frac{\rho_3}{\rho_1} (1 + e \cos(\vartheta_3 - \vartheta_0)) \end{cases}$$

La première équation permet de calculer e :

$$\rho_1 + e \rho_1 \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0) = \rho_2 + e \rho_2 \cos(\vartheta_2 - \vartheta_0)$$

$$e = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_1 \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0) - \rho_2 \cos(\vartheta_2 - \vartheta_0)}$$

La seconde s'écrit :

$$e(\rho_1 \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0) - \rho_3 \cos(\vartheta_3 - \vartheta_0)) = \rho_3 - \rho_1$$

et en reportant la valeur de e , on obtient une équation en la seule inconnue ϑ_0 :

$$\frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_1 \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0) - \rho_2 \cos(\vartheta_2 - \vartheta_0)} (\rho_1 \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0) - \rho_3 \cos(\vartheta_3 - \vartheta_0)) = \rho_3 - \rho_1$$

$$\rho_1(\rho_2 - \rho_1) \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0) - \rho_3(\rho_2 - \rho_1) \cos(\vartheta_3 - \vartheta_0) = \rho_1(\rho_3 - \rho_1) \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0) - \rho_2(\rho_3 - \rho_1) \cos(\vartheta_2 - \vartheta_0)$$

On sait que :

$$\cos(\mathcal{G}_1 - \mathcal{G}_0) = \cos(\mathcal{G}_1)\cos(\mathcal{G}_0) + \sin(\mathcal{G}_1)\sin(\mathcal{G}_0).$$

Il sera commode de noter $c_1 = \cos(\mathcal{G}_1)$, $s_1 = \sin(\mathcal{G}_1)$, etc.

On a alors :

$$\cos(\mathcal{G}_1 - \mathcal{G}_0) = c_1 c_0 + s_1 s_0,$$

et donc :

$$\rho_1(\rho_2 - \rho_3)(c_1 c_0 + s_1 s_0) - \rho_3(\rho_2 - \rho_1)(c_3 c_0 + s_3 s_0) + \rho_2(\rho_3 - \rho_1)(c_2 c_0 + s_2 s_0) = 0$$

ce qui s'écrit :

$$s_0(\rho_1(\rho_2 - \rho_3)s_1 - \rho_3(\rho_2 - \rho_1)s_3 + \rho_2(\rho_3 - \rho_1)s_2) = -c_0(\rho_1(\rho_2 - \rho_3)c_1 - \rho_3(\rho_2 - \rho_1)c_3 + \rho_2(\rho_3 - \rho_1)c_2)$$

et donc :

$$\frac{s_0}{c_0} = -\frac{\rho_1(\rho_2 - \rho_3)c_1 - \rho_3(\rho_2 - \rho_1)c_3 + \rho_2(\rho_3 - \rho_1)c_2}{\rho_1(\rho_2 - \rho_3)s_1 - \rho_3(\rho_2 - \rho_1)s_3 + \rho_2(\rho_3 - \rho_1)s_2}$$

d'où :

$$\tan(\mathcal{G}_0) = -\frac{\rho_1(\rho_2 - \rho_3)c_1 - \rho_3(\rho_2 - \rho_1)c_3 + \rho_2(\rho_3 - \rho_1)c_2}{\rho_1(\rho_2 - \rho_3)s_1 - \rho_3(\rho_2 - \rho_1)s_3 + \rho_2(\rho_3 - \rho_1)s_2}$$

$$\mathcal{G}_0 = -\arctan \frac{\rho_1(\rho_2 - \rho_3)c_1 - \rho_3(\rho_2 - \rho_1)c_3 + \rho_2(\rho_3 - \rho_1)c_2}{\rho_1(\rho_2 - \rho_3)s_1 - \rho_3(\rho_2 - \rho_1)s_3 + \rho_2(\rho_3 - \rho_1)s_2}$$

La valeur de $\mathcal{G}_0$ nous donne le grand axe de l'ellipse : en faisant $\mathcal{G} = \mathcal{G}_0$ dans l'équation intrinsèque de l'ellipse, le cosinus vaut 1, ρ est minimal et on se trouve au périhélie de l'ellipse (point le plus proche de Ω).

A l'inverse, pour $\mathcal{G} = \mathcal{G}_0 + \pi$, ρ est maximal et on se trouve à l'apogée de l'ellipse (point le plus éloigné de Ω). Le premier foyer se trouve donc nécessairement sur la droite d'équation $\mathcal{G} = \mathcal{G}_0$ en coordonnées polaires intrinsèques.

Les valeurs de e, p s'obtiennent en reportant dans les équations ci-dessus :

$$e = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_1 \cos(\mathcal{G}_1 - \mathcal{G}_0) - \rho_2 \cos(\mathcal{G}_2 - \mathcal{G}_0)}$$

$$p = \rho_1 + e\rho_1 \cos(\vartheta_1 - \vartheta_0)$$

Comme $p = \frac{b^2}{a}$ et $e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$, on trouve $b^2 = ap$, $e = \frac{\sqrt{a^2 - ap}}{a}$, $e^2 = \frac{a^2 - ap}{a^2} = 1 - \frac{p}{a}$,

$$\frac{p}{a} = 1 - e^2, \quad a = \frac{p}{1 - e^2}, \quad b^2 = \frac{p^2}{1 - e^2}, \quad b = \frac{p}{\sqrt{1 - e^2}}.$$

En définitive, les deux paramètres de l'ellipse sont donnés par les formules :

$$a = \frac{p}{1 - e^2}, \quad b = \frac{p}{\sqrt{1 - e^2}}.$$

B. A partir de la propriété du jardinier

On peut utiliser la propriété du jardinier pour déterminer la position du premier foyer ; le premier foyer vérifie en effet :

$$FM_1 + M_1\Omega = FM_2 + M_2\Omega = FM_3 + M_3\Omega ;$$

d'où les équations :

$$\begin{cases} FM_1 - FM_2 = M_2\Omega - M_1\Omega \\ FM_1 - FM_3 = M_3\Omega - M_1\Omega \end{cases}$$

Les seconds membres sont connus. L'ensemble des points F tels que $FM_1 - FM_2 = cste$ est un arc d'hyperbole dont M_1, M_2 sont les foyers. Le point F se trouve donc à l'intersection de deux arcs d'hyperbole, de foyers respectifs M_1, M_2 et M_1, M_3 . Cette construction est correcte en théorie, difficile à réaliser en pratique.

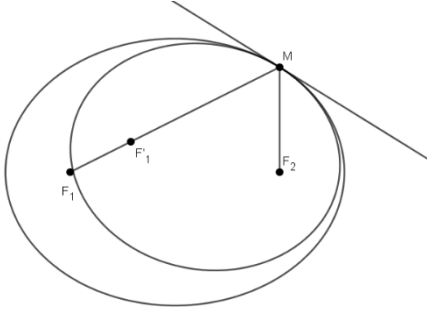
C. Par réflexion

Si on connaît les tangentes en M_1, M_2 , on peut utiliser la propriété de réflexion : les vecteurs ΩM_1 et ΩM_2 se réfléchissent tous deux en direction de F_1 . Mais ceci exige que les tangentes soient connues avec précision, ce qui est rarement le cas en pratique. Les tangentes sont portées par les vecteurs vitesse, dont les directions sont difficiles à mesurer avec précision.

IV. Détermination des paramètres à partir d'une position et de la vitesse

Ici, nous supposons que nous connaissons la position du mobile à un instant donné, ainsi que sa vitesse ; la question est de reconstituer le reste de la trajectoire. On connaît bien entendu le plan de cette trajectoire : c'est le plan, passant par le centre de la Terre, contenant la position et le vecteur vitesse. On se place dans ce plan.

Nous observons tout d'abord que connaître la direction de la vitesse ne suffit pas :



Les points F_2, M étant connus, ainsi que la tangente, le principe de réflexion nous donne la direction du premier foyer, mais non sa position sur cette droite. On voit sur la figure que les ellipses de premier foyer F_1 et F_1' ont la même tangente en M . Mais, par hypothèse, nous connaissons non seulement la direction de la vitesse mais aussi son module.

L'équation intrinsèque de l'ellipse est de la forme :

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\vartheta - \vartheta_0)} \quad (1)$$

où p, e, ϑ_0 sont des paramètres inconnus. La position initiale nous donne immédiatement :

$$\rho_0 = \frac{p}{1 + e \cos(\vartheta_0)} \quad (2)$$

La constante des aires est connue ; elle vaut :

$$C = \rho_0^2 \dot{\vartheta}_0,$$

d'où l'on déduit par une formule vue plus haut :

$$p = \frac{C^2}{\mu}. \quad (3)$$

On a vu plus haut la formule :

$$v^2 = \frac{2\mu(1 + e \cos(\vartheta - \vartheta_0))}{p} + 2C,$$

où $C = \rho_0^2 \dot{\vartheta}_0$, et donc :

$$v_0^2 = \frac{2\mu(1 + e \cos(\vartheta_0))}{p} + 2\rho_0^2 \dot{\vartheta}_0 \quad (4)$$

On dispose donc, avec (2), (3), (4), de trois équations qui permettent de déterminer $p, e, \mathcal{G}_0$.

V. Pourquoi le Soleil ne peut-il être au centre de l'ellipse ?

Chacun sait que la première loi de Kepler stipule que les orbites des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers. Soit, c'est une loi empirique, une constatation que l'on n'a pas à discuter. On peut estimer que c'est scandaleux, que la Nature est mal faite, mais il faut s'en accommoder.

Mais on peut tout de même se poser la question : qu'est-ce qui empêche, par exemple, d'avoir une planète dont la trajectoire serait certes elliptique, mais pour laquelle le Soleil serait au centre de l'ellipse, et non plus un foyer ?

Eh bien là, une fois n'est pas coutume, les mathématiques permettent de répondre à la question : une telle disposition n'est pas possible, sauf si l'orbite est parfaitement circulaire, et la Nature n'est pas si mal faite que cela.

1. Le Soleil ne peut pas être ailleurs

Supposons en effet que nous nous donnions notre ellipse en coordonnées polaires : $x = \rho \cos(\vartheta), y = \rho \sin(\vartheta)$, où le Soleil est au centre, pris comme origine. Soit $M(x, y)$ un point courant sur l'ellipse.

Le vecteur vitesse $\vec{V} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$ a pour composantes : $\vec{V} : (\dot{x} = -\rho \sin(\vartheta) \dot{\vartheta}, \dot{y} = \rho \cos(\vartheta) \dot{\vartheta})$,

où $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ et de même pour $\dot{y}, \dot{\vartheta}$. Le module du vecteur vitesse vérifie :

$$v^2 = (\rho^2 \sin^2(\vartheta) + \rho^2 \cos^2(\vartheta)) \dot{\vartheta}^2 = \rho^2 \dot{\vartheta}^2 \quad (1)$$

Rappelons (voir plus haut) que si le mouvement résulte d'une force centrale, on a l'égalité (loi des aires) :

$$\dot{\vartheta} = \frac{C_{aire}}{\rho^2} \quad (2)$$

où C_{aire} est une constante. Plus précisément, $C_{aire} = \sqrt{p\mu}$, où $p = \frac{b^2}{a}$ et $\mu = GM_*$ où G est la constante universelle de gravitation $G \approx 6,674 \times 10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}$, et M_* la masse de l'astre d'où résulte l'attraction, ici le Soleil.

Vérifions la cohérence des unités : μ est en $m^3 kg^{-1} s^{-2} \times kg = m^3 / s^2$; $p = \frac{b^2}{a}$ est en m , donc $p\mu$ est en m^4 / s^2 et $C_{aire} = \sqrt{p\mu}$ en m^2 / s . Donc $\frac{C_{aire}}{\rho^2}$ est en $1/s$; $\dot{\vartheta}$ est aussi en $1/s$.

Il résulte de (1) et (2) que $v^2 = \frac{C_{aire}^2}{\rho^2}$.

Or, le système étant isolé, son énergie mécanique totale doit rester constante. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique, de la forme $\frac{1}{2}mv^2$, et de l'énergie potentielle, nécessairement de la forme $\frac{\mu m}{\rho}$ puisque l'attraction est en $\frac{GmM_*}{\rho^2} = \frac{\mu m}{\rho^2}$. Il en résulte que la somme $\frac{C_{aire}^2}{\rho^2} - \frac{\mu m}{\rho}$ doit rester constante, ce qui requiert ρ constant : nous sommes en présence d'un cercle.

2. Le Soleil est bien là où il doit être

Inversement, voyons pourquoi l'énergie mécanique de la planète reste constante lorsque le Soleil est placé à l'un des foyers de l'ellipse, comme il l'est réellement.

Rappelons que, dans le repère centré en un foyer, l'équation intrinsèque de l'ellipse est de la forme :

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\vartheta)} \quad (1)$$

$$\text{avec } p = \frac{b^2}{a}, \quad e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}.$$

L'expression de la vitesse en coordonnées polaires donne :

$$v^2 = \dot{\rho}^2 + (\rho \dot{\vartheta})^2 \quad (2)$$

Pour un mouvement à force centrale (ce qui est le cas ici, dans ce repère), le vecteur ΩM balaye des aires égales en des temps égaux (Ω est le foyer, M est le point courant de l'ellipse), voir plus haut. Il en résulte la formule dite "loi des aires", rappelée plus haut :

$$\rho^2 \dot{\vartheta} = C_{aire}, \quad (3)$$

où C_{aire} est une constante dont la valeur est rappelée plus haut.

On a donc, d'après (2) :

$$v^2 = \dot{\rho}^2 + \frac{C_{aire}^2}{\rho^2}$$

L'énergie mécanique totale est donc :

$E_{mec} = \frac{1}{2}mv^2 + E_{pot} = \frac{1}{2}m\left(\dot{\rho}^2 + \frac{C_{aire}^2}{\rho^2}\right) - \frac{\mu m}{\rho}$, où $\mu = GM_*$ est une constante, comme expliqué plus haut.

Posons $u = \frac{1}{\rho}$, $\rho = \frac{1}{u}$, $\dot{\rho} = \frac{-\dot{u}}{u^2} = \frac{-1}{u^2} \frac{du}{d\mathcal{G}}$ $\dot{\mathcal{G}} = -C_{aire} \frac{du}{d\mathcal{G}}$

$$E_{mec} = \frac{1}{2}mC_{aire}^2 \left(\left(\frac{du}{d\mathcal{G}} \right)^2 + u^2 \right) - \mu mu$$

L'énergie mécanique est constante ; on a donc :

$$\frac{\partial E_{mec}}{\partial \mathcal{G}} = 0, \text{ d'où, en posant } u' = \frac{\partial u}{\partial \mathcal{G}} :$$

$$\frac{\partial E_{mec}}{\partial \mathcal{G}} = mC_{aire}^2 (u'u'' + uu') - \mu mu' = 0$$

et, puisque $u' = \frac{\partial u}{\partial \mathcal{G}}$ n'est pas identiquement nul,

$$u'' + u = \frac{\mu}{C_{aire}^2}$$

Or $u = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{p} - \frac{e \cos(\mathcal{G})}{p}$

$$u' = \frac{e \sin(\mathcal{G})}{p}, u'' = \frac{e \cos(\mathcal{G})}{p}$$

$$u + u'' = \frac{1}{p} = \frac{\mu}{C^2} \text{ et la proposition est établie.}$$

VI. Mouvement de deux corps

Comme nous l'avons dit plus haut, contrairement à ce que pensait Kepler, il est faux que les planètes tournent autour du Soleil et il est faux que la Lune tourne autour de la Terre ; dans les deux cas, la rotation se fait par rapport au barycentre (centre de gravité) des deux corps. Pour le couple (Soleil, Mars) cela fait peu de différence, la masse du Soleil étant considérable devant celle de Mars. Pour le couple (Terre, Lune), cela fait une différence observable : le fait que la rotation se fasse par rapport au barycentre est responsable de l'effet de "doubles marées" : l'eau se soulève non seulement au-dessous de la Lune, mais aussi de l'autre côté de la Terre. Voir notre article https://www.scmsa.eu/archives/BB_doubles_marees_2024_01_02.pdf

Intellectuellement, il n'est pas satisfaisant de supposer que le "gros" corps est immobile, tandis que le petit tourne autour : les deux sont soumis aux effets de la gravitation. Heureusement, dans la situation présente, les mathématiques apportent une réponse satisfaisante – moyennant des hypothèses discutables !

Notre présentation suit https://fr.wikipedia.org/wiki/Problème_à_deux_corps.

Soient donc M_1, M_2 deux corps (assimilés à un point) en interaction gravitationnelle, de masses respectives m_1, m_2 . Soit $\overrightarrow{F_{1,2}}$ la force exercée par M_1 sur M_2 et $\overrightarrow{F_{2,1}}$ la force exercée par M_2 sur M_1 ; toutes deux sont portées par l'axe M_1M_2 ; on peut admettre que $\overrightarrow{F_{1,2}} = -\overrightarrow{F_{2,1}}$, encore que ce ne soit nullement évident. Dans ces conditions, si on note γ_1, γ_2 les accélérations respectives des deux points, on aura :

$$\gamma_1 m_1 + \gamma_2 m_2 = 0,$$

ces accélérations étant en sens opposé. Par rapport à un repère quelconque de centre O , ceci s'écrit :

$$m_1 \frac{d^2 \overrightarrow{OM_1}}{dt^2} + m_2 \frac{d^2 \overrightarrow{OM_2}}{dt^2} = 0. \quad (1)$$

Si on introduit le centre de masse (centre de gravité) du système (M_1, M_2) , noté Ω , il se situe sur le segment M_1M_2 et vérifie $m_1 \overrightarrow{\Omega M_1} + m_2 \overrightarrow{\Omega M_2} = 0$, ou :

$$\overrightarrow{O\Omega} = \frac{m_1 \overrightarrow{OM_1} + m_2 \overrightarrow{OM_2}}{m_1 + m_2} \quad (2)$$

Il résulte alors de (1) et (2) que Ω vérifie :

$$\frac{d^2 \overrightarrow{O\Omega}}{dt^2} = 0,$$

Autrement dit, le point Ω est en mouvement rectiligne uniforme et peut être considéré comme fixe. On a :

$$\frac{d^2 \overrightarrow{M_1 M_2}}{dt^2} = \frac{d^2 \overrightarrow{OM_2}}{dt^2} - \frac{d^2 \overrightarrow{OM_1}}{dt^2} = \frac{F_{1,2}}{m_1} - \frac{F_{2,1}}{m_2} = \left(\frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} \right) F_{1,2}.$$

Donc, dans le référentiel de centre Ω , considéré comme fixe, on a une particule P , dite "fictive", vérifiant $\overrightarrow{\Omega P} = \overrightarrow{M_1 M_2}$ et, avec $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ et $F = F_{1,2}$:

$F = \mu \gamma$ où γ est l'accélération de la particule fictive, à savoir :

$$\gamma = \frac{d^2 \overrightarrow{\Omega P}}{dt^2}.$$

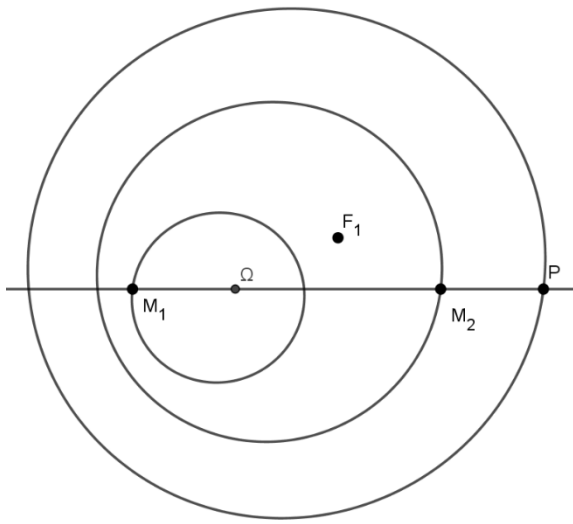
La théorie vue précédemment montre que la particule fictive décrit une ellipse dont Ω est l'un des foyers. La force $F = F_{1,2}$ vérifie en effet $F = \frac{Gmm'}{d^2}$ avec $d = \Omega P = M_1 M_2$, $m' = \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$, $m = m_1 + m_2$, masse du système entier.

On a par construction :

$$\overrightarrow{\Omega M_1} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} \overrightarrow{M_1 M_2} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} \overrightarrow{\Omega P},$$

$$\overrightarrow{\Omega M_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \overrightarrow{M_1 M_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \overrightarrow{\Omega P}.$$

et donc, dans le référentiel de centre Ω , les trajectoires de M_1, M_2 sont des ellipses qui se déduisent de celle de la particule fictive par des homothéties.



Exemple numérique avec $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$, $\mu = \frac{2}{3} \text{ kg}$, $2\overrightarrow{\Omega M_1} + \overrightarrow{\Omega M_2} = 0$, le point Ω est sur le segment $M_1 M_2$ au premier tiers en partant de M_1 . La particule fictive P décrit une ellipse dont les foyers sont Ω, F_1 (F_1 est ici arbitraire) et les mobiles M_1, M_2 décrivent des ellipses homothétiques, dans des homothéties de centre Ω et de rapports respectifs $2/3, -1/3$.

VII. Questions à propos de la gravitation

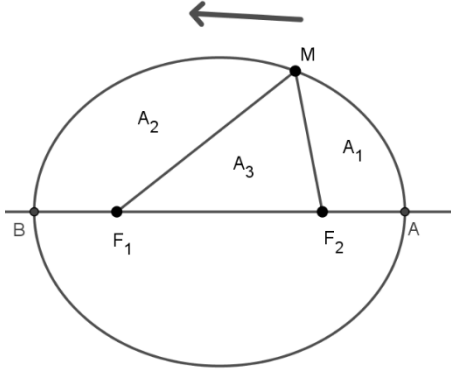
Tout ceci repose évidemment sur la loi de la gravitation universelle, $F = \frac{Gmm'}{d^2}$, qui pose un certain nombre de problèmes :

- Rien ne fait obstacle à la gravitation : l'effet de la Lune, de l'autre côté de la Terre, est le même que si la Terre n'était pas là ;
- La gravitation se propage de manière instantanée et à toute distance ;
- La formule est certainement fausse si $d \rightarrow 0$: en pratique, la force ne devient pas infinie si les deux corps sont proches ;
- La gravitation suppose une dépense d'énergie ; d'où vient-elle ? En effet, la gravitation génère de l'information : soit une planète quelque part dans l'espace ; si je dispose d'une boule de 1 kg, elle sera attirée par cette planète et donc je saurai dans quelle direction est la planète. Si je répète l'expérience en deux endroits distincts non alignés, je saurai où est la planète. Cette information suppose une dépense d'énergie, qui ne peut venir que d'une diminution des deux masses.

VIII. L'ellipse selon Kepler

Elle diffère significativement de l'ellipse mathématique usuelle. Une ellipse mathématique est invariante par permutation des deux foyers : intervertir F_1 et F_2 ne change rien. Par contre, l'ellipse de Kepler est dissymétrique : le Soleil est à l'un des foyers et pas à l'autre.

Considérons le paradoxe suivant : une ellipse très ordinaire, de demi grand axe a et demi petit axe b . Un satellite très ordinaire décrit cette ellipse, en obéissant aux lois de Kepler. On note F_1, F_2 les foyers et M la position du satellite. Celui-ci décrit l'ellipse dans le sens trigonométrique (la flèche sur la figure).



Selon la seconde loi, le segment F_2M décrit des aires égales en des temps égaux ; par conséquent, l'aire A_1 , limitée par F_2A et F_2M , croît linéairement avec le temps. Si l'origine des temps est prise lorsque M est en A , l'aire A_1 vaut :

$$A_1(t) = \frac{\pi ab}{T} t,$$

où T désigne la période de révolution du satellite (temps total qu'il met pour parcourir une orbite). On sait en effet que l'aire de l'ellipse vaut πab .

De la même façon, le segment F_1M décrit des aires égales en des temps égaux ; par conséquent, l'aire A_2 , limitée par F_1M et F_1B , décroît linéairement avec le temps. Elle s'écrit :

$$A_2(t) = -\frac{\pi ab}{T} t + \frac{\pi ab}{2} \text{ puisque cette aire vaut } \frac{\pi ab}{2} \text{ pour } t=0 \text{ et } 0 \text{ pour } t=\frac{T}{2}.$$

Soit $A_3(t)$ l'aire limitée par le triangle F_1MF_2 ; on a évidemment :

$$A_1(t) + A_2(t) + A_3(t) = \frac{\pi ab}{2} : \text{moitié supérieure de l'ellipse.}$$

Mais alors :

$$\frac{\pi ab}{T} t - \frac{\pi ab}{T} t + \frac{\pi ab}{2} + A_3(t) = \frac{\pi ab}{2}$$

d'où résulte que $A_3(t) = 0$, ce qui est absurde.

L'erreur provient du fait que le Soleil n'est pas aux deux foyers à la fois. S'il est en F_2 , il est faux que le segment F_1M décrive des aires égales en des temps égaux, sauf bien sûr si les deux foyers sont confondus.

On peut se demander quelle est la loi des aires pour le segment F_1M ; la réponse est très facile : il suffit d'ajouter l'aire du triangle F_1MF_2 dont la base vaut $2c$ et la hauteur $\rho \sin(\vartheta)$: elle n'est donc pas constante au cours du temps. Il en est de même de la loi des aires du segment OM , O étant le centre de l'ellipse : la base du triangle est la moitié de la précédente.